

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <u>Jod</u>                                 |
| Cat No. :                 | 212490000; 212490250; 212491000; 212495000 |
| Nr w spisie               | 053-001-00-3                               |
| Nr. CAS                   | 7553-56-2                                  |
| Ne WE                     | 231-442-4                                  |
| Wzór cząsteczkowy         | I <sub>2</sub>                             |
| Numer rejestracyjny REACH | -                                          |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - LaborATORYJNE substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                              |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                             | Kategoria 4 (H302) |
| Toksyczność ostra, skórna                                              | Kategoria 4 (H312) |
| Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pyły i mgły                  | Kategoria 4 (H332) |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                                     | Kategoria 2 (H315) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 2 (H319) |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narażenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H335) |
| Działanie toksyczne na narządy docelowe - (wielokrotne narażenie)      | Kategoria 1 (H372) |

**Zagrożenia dla środowiska**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego | Kategoria 1 (H400) |
|------------------------------------------|--------------------|

*Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16*

**2.2. Elementy oznakowania**

**Hasło Ostrzegawcze**

**Niebezpieczeństwo**

**Zwroty wskazujące Rodzaj****Zagrożenia**

- H302 + H312 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
- H315 - Działa drażniąco na skórę
- H319 - Działa drażniąco na oczy
- H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
- H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
- Tarczyca
- H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

**Zwroty wskazujące na środki ostrożności**

- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów
- P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
- P332 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
- P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania
- P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## 2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.  
Lakrymator (substancja powodująca nadmierne łzawienie).  
Działa toksycznie na kręgowce ziemne  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik | Nr. CAS   | Ne WE     | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                                                                |
|----------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod      | 7553-56-2 | 231-442-4 | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400) |

| Składnik | Specyficzne stężenia graniczne (SCL) | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Jod      | -                                    | 1         | -                           |

| Numer rejestracyjny REACH | - |
|---------------------------|---|
|---------------------------|---|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.                                                                                                                                                   |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                         |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.                                                              |
| Spożycie                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                                                                    |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                                      |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak możliwych do przewidzenia.

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska. Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niepalny, substancja sama w sobie nie pali się, ale może się rozłożyć po podgrzaniu i wytworzyć żrące i/lubtoksyczne pary. Nie zezwalać, aby ściek pogaśniczy przedostał się do kanalizacji lub cieków wodnych.

#### Niebezpieczne produkty spalania

Jodowodór.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać powstawania pyłu.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać powstawania pyłu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać połknięcia i narazenia przez drogi oddechowe.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać w metalowych pojemnikach. Przechowywać w temperaturach poniżej 25°C.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik | Unia Europejska | Wielka Brytania                                            | Francja                                                     | Belgia                                                                                                                        | Hiszpania                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod      |                 | STEL: 0.1 ppm 15 min<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL / VLCT: 0.1 ppm.<br>STEL / VLCT: 1 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.01 ppm 8 uren<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 0.1 ppm 15 minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik | Włochy | Niemcy | Portugalia                                        | Holandia | Finlandia                                                                      |
|----------|--------|--------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Jod      |        | Haut   | STEL: 0.1 ppm 15 minutos<br>TWA: 0.01 ppm 8 horas |          | STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina lho |

| Składnik | Austria                                                                                                                                                                                                      | Dania                                            | Szwajcaria                                                                                                                                    | Polska                                                                          | Norwegia                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Jod      | Haut<br>MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> | Haut/Peau<br>STEL: 0.1 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik | Bułgaria                   | Chorwacja                                                                        | Irlandia                                                                                                       | Cypr | Republika Czeska                                                       |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| Jod      | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> | STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.1 ppm 15 min |      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik | Estonia | Gibraltar | Grecja | Węgry | Islandia |
|----------|---------|-----------|--------|-------|----------|
|----------|---------|-----------|--------|-------|----------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|     |                                                                    |  |                                                                                        |                                                                                                                               |                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jod | STEL: 0.1 ppm 15 minutes.<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutes. |  | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | STEL: 0.1 ppm<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

| Składnik | Łotwa                    | Litwa                                            | Luksemburg | Malta | Rumunia                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 0.1 ppm<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 0.09 ppm 8 ore<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 ppm 15 minute<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Składnik | Rosja                                     | Republika Słowacka                                                           | Słowenia | Szwecja                                                                          | Turcja |
|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jod      | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1.1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 ppm<br>TWA: 1.1 mg/m <sup>3</sup> |          | Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter |        |

## Biologiczne wartosci graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component              | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 (>95) |                                |                                |                                      | DNEL = 0.01mg/kg bw/day              |

| Component              | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 (>95) |                                 |                                 |                                       | DNEL = 0.07mg/m <sup>3</sup>          |

## Przewidywane stężenie niepowodujący zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component              | świeża woda      | Świeża woda osad             | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)        |
|------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 (>95) | PNEC = 18.13µg/L | PNEC = 3.99mg/kg sediment dw |                 | PNEC = 11mg/L                            | PNEC = 5.95mg/kg soil dw |

| Component              | Wody morska      | Osadzie morskim wody | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Jod<br>7553-56-2 (>95) | PNEC = 60.01µg/L | PNEC = 20.22mg/kg    |                        |                     |           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic                                         | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk nitrilowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe. Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpylowy zgodny z normą EN 143

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
**Zalecana maska pół:** - Częstek Filtrowanie: EN149: 2001  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. W razie braku możliwości zatrzymania poważnego uwolnienia, należy powiadomić lokalne władze.

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

**Stan fizyczny** Substancja stała

**Wygląd** Szary  
**Zapach** gryzący

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|                                                   |                   |                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych       |                                     |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 113 °C / 235.4 °F |                                     |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych       |                                     |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 185 °C / 365 °F   | @ 760 mmHg                          |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy       | Substancja stała                    |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych       |                                     |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych       |                                     |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych       | Metoda - Brak danych                |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych       |                                     |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych       |                                     |
| pH                                                | 5.1               | saturated solution                  |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy       | Substancja stała                    |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | 0.3 g/L (20°C)    | praktycznie nierozpuszczalny(-a,-e) |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych       |                                     |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                   |                                     |
| Składnik                                          | Logarytm Pow      |                                     |
| Jod                                               | 2.49              |                                     |
| Ciśnienie pary                                    | 0.41 hPa @ 25 °C  |                                     |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych       |                                     |
| Gęstość nasypowa                                  | ~ 2100 kg/m³      |                                     |
| Gęstość pary                                      | Nie dotyczy       | Substancja stała                    |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych       |                                     |

## 9.2. Inne informacje

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy  | I <sub>2</sub>                 |
| Masa cząsteczkowa  | 253.81                         |
| Szybkość parowania | Nie dotyczy - Substancja stała |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać powstawania pyłu. Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Drobnosproszkowane metale. Amoniak. Alkohole. miedź.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Jodowodór.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

Kategoria 4

Wdychanie

Kategoria 4

| Składnik | LD50 doustnie     | LD50 skórnie          | LC50 przez wdychanie  |
|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Jod      | 315 mg/kg ( Rat ) | 1425 mg/kg ( Rabbit ) | 4.588 mg/L 4h ( Rat ) |

#### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Kategoria 2

#### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 2

#### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skóra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Component                | Metoda badania                                                           | Gatunek badany | Studiuj wynik |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( >95 ) | Wytyczne OECD 429 w sprawie prób<br>Miejscowe oznaczenie węzła chłonnego | mysz           | nie uczuła    |

#### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### f) rakotwórczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwórczych

#### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Układ oddechowy.

#### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Kategoria 1

Narządy docelowe

Tarczycza.

#### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Nie dotyczy

Substancja stała

Objawy / efekty,  
ostre i opóźnione

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

**SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE****12.1. Toksyczność****Działanie ekotoksyczne**

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje.

| Składnik | Ryby słodkowodne     | pchła wodna          | Algi słodkowodne     |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jod      | LC50 = 1.67 mg/L 96h | EC50 = 0.55 mg/L 48h | EC50 = 0.13 mg/L 72h |

| Składnik | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|----------|---------------------------|-----------|
| Jod      | EC50 = 280 mg/L 3h        | 1         |

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu****Trwałość**

Trwałość jest nieprawdopodobna.

**Rozkład**

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.

**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji**

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------|--------------|------------------------------------|
| Jod      | 2.49         | Brak danych                        |

**12.4. Mobilność w glebie**

Rozlanie się penetrować glebę. Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia Reach, substancje nieorganiczne nie wymagają oceny.

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego****Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania****Trwałe zanieczyszczenie organiczne  
Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów****Odpady z pozostałości/niezużytych produktów**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skażone opakowanie</b>         | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.                                                                                                                                                                          |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b> | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                    |
| <b>Inne informacje</b>            | Nie splukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska. |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN3495 |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | IODINE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8      |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 6.1    |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III    |

### ADR

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN3495 |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | IODINE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8      |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 6.1    |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III    |

### IATA

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| <b>14.1. Numer UN (numer ONZ)</b>               | UN3495 |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>     | IODINE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b> | 8      |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>               | 6.1    |
| <b>14.4. Grupa opakowaniowa</b>                 | III    |

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b> | Produkt niebezpieczny dla środowiska<br>Produkt jest substancją powodującą skażenie środowiska morskiego według kryteriów ustalonych przez IMDG/IMO |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności. |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO</b> | Nie dotyczy, pakowane towary |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

|                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

## Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japon (ENCS), Japon (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), Nowa Zelandia (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejących<br>substancji<br>chemicznych) | ENCS | ISHL |
|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Jod      | 7553-56-2 | 231-442-4 | -      | -   | X     | X    | KE-21023                                                                  | X    | -    |

| Składnik | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontrolu<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemicznych) |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Jod      | 7553-56-2 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X                                                                                 |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod      | 7553-56-2 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod      | 7553-56-2 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------|-----------------------------------|------------------------|
| Jod      | WGK2                              |                        |

| Component                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jod<br>7553-56-2 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) zostało przeprowadzone przez producenta / importera

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H315 - Działa drażniąco na skórę  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie  
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Jod

Data aktualizacji 27-wrz-2023

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Data przygotowania 20-paź-2009

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**